Gerência de Projetos

Aula 06

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões
- VCS Local
- VCS Centralizado
- VCS Distribuído

3 Atividade

Gerenciamento de configuração

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

3 Atividade

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
  - Defeitos são descobertos.

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
  - Defeitos são descobertos.
  - Requisitos mudam.

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
  - Defeitos são descobertos.
  - Requisitos mudam.
  - Novas versões de hardware e software.

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
  - Defeitos são descobertos.
  - Requisitos mudam.
  - Novas versões de hardware e software.
  - Concorrentes lançam novidades.

Gerenciamento de configuração

- À medida em que são feitas alterações no software, uma nova versão de um sistema é criado. A **maioria dos sistemas**, portanto, pode ser encarada como um **conjunto de versões**, **cada uma** delas tendo que ser **mantida e gerenciada**.

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
  - Defeitos são descobertos.
  - Requisitos mudam.
  - Novas versões de hardware e software.
  - Concorrentes lançam novidades.
- À medida em que são feitas alterações no software, uma nova versão de um sistema é criado. A **maioria dos sistemas**, portanto, pode ser encarada como um **conjunto de versões**, **cada uma** delas tendo que ser **mantida e gerenciada**.

Gerenciamento de configuração

- O gerenciamento de configuração
  - Está relacionado às **políticas**, aos **processos** e às **ferramentas** para o gerenciamento de sistemas de software que mudam.

Gerenciamento de configuração

- O gerenciamento de configuração
  - É **útil** para **projetos individuais**, pois é fácil para uma pessoa esquecer quais alterações foram feitas.

Gerenciamento de configuração

- O gerenciamento de configuração
  - É **essencial** para **projetos em equipe**, nos quais vários desenvolvedores trabalham em um sistema de software ao mesmo tempo.

Gerenciamento de configuração

- O gerenciamento de configuração
  - Está relacionado às **políticas**, aos **processos** e às **ferramentas** para o gerenciamento de sistemas de software que mudam.
  - É **útil** para **projetos individuais**, pois é fácil para uma pessoa esquecer quais alterações foram feitas.
  - É **essencial** para **projetos em equipe**, nos quais vários desenvolvedores trabalham em um sistema de software ao mesmo tempo.

Gerenciamento de configuração

- Quatro atividades principais
  1. **Controle de versão**: envolve manter o controle das várias versões dos componentes do sistema e garantir que as mudanças feitas em componentes por diferentes desenvolvedores não interfiram umas com as outras.

Gerenciamento de configuração

- Quatro atividades principais

2. **Construção de sistema**: processo de reunir componentes, dados e bibliotecas do programa, compilando-os e ligando-os para criar um sistema executável.

Gerenciamento de configuração

- Quatro atividades principais

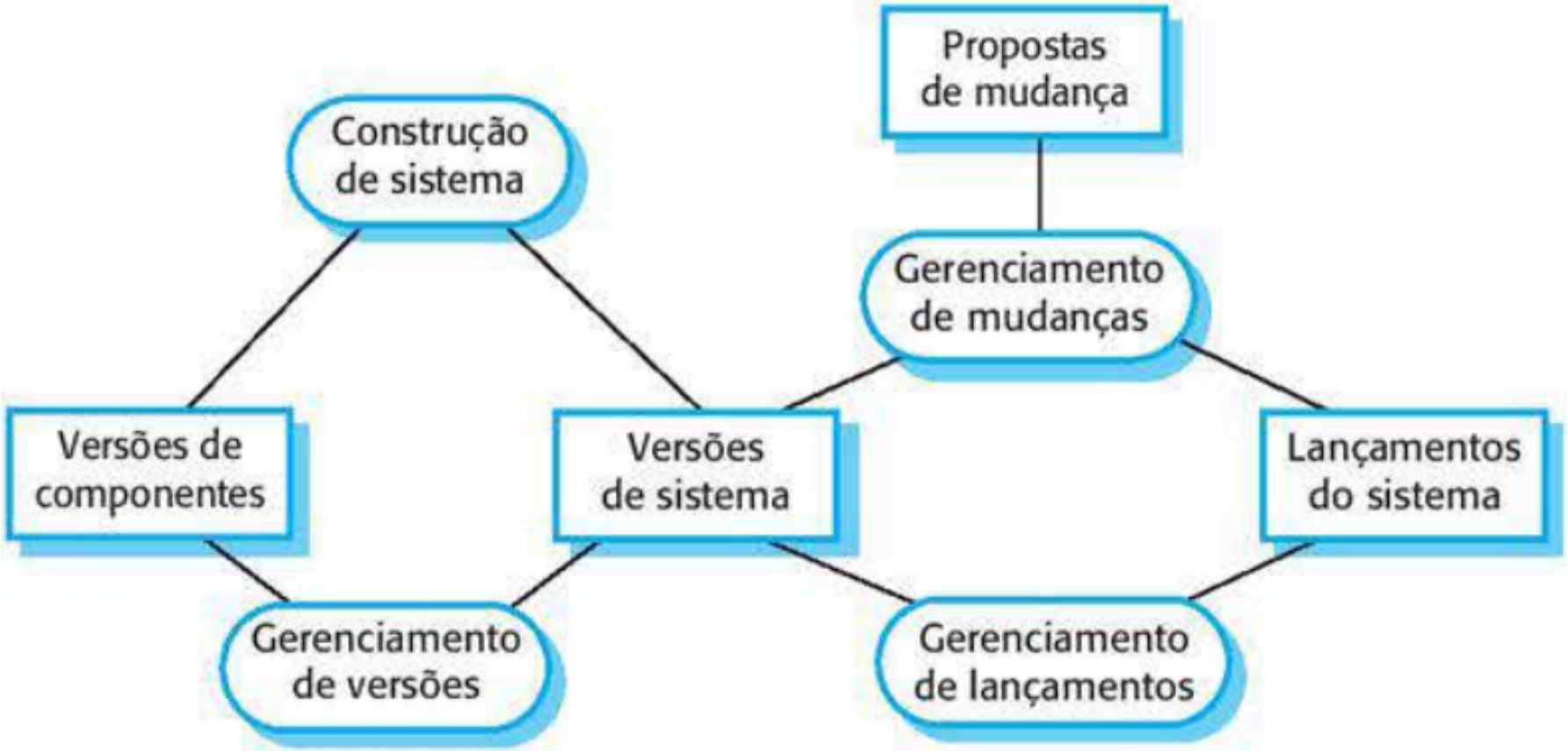
3. **Gerenciamento de mudanças**: envolve manter o controle das solicitações de mudança de clientes e desenvolvedores no software já entregue, elaborar os custos e o impacto de fazer essas mudanças e decidir se e quando as alterações devem ser implementadas.

Gerenciamento de configuração

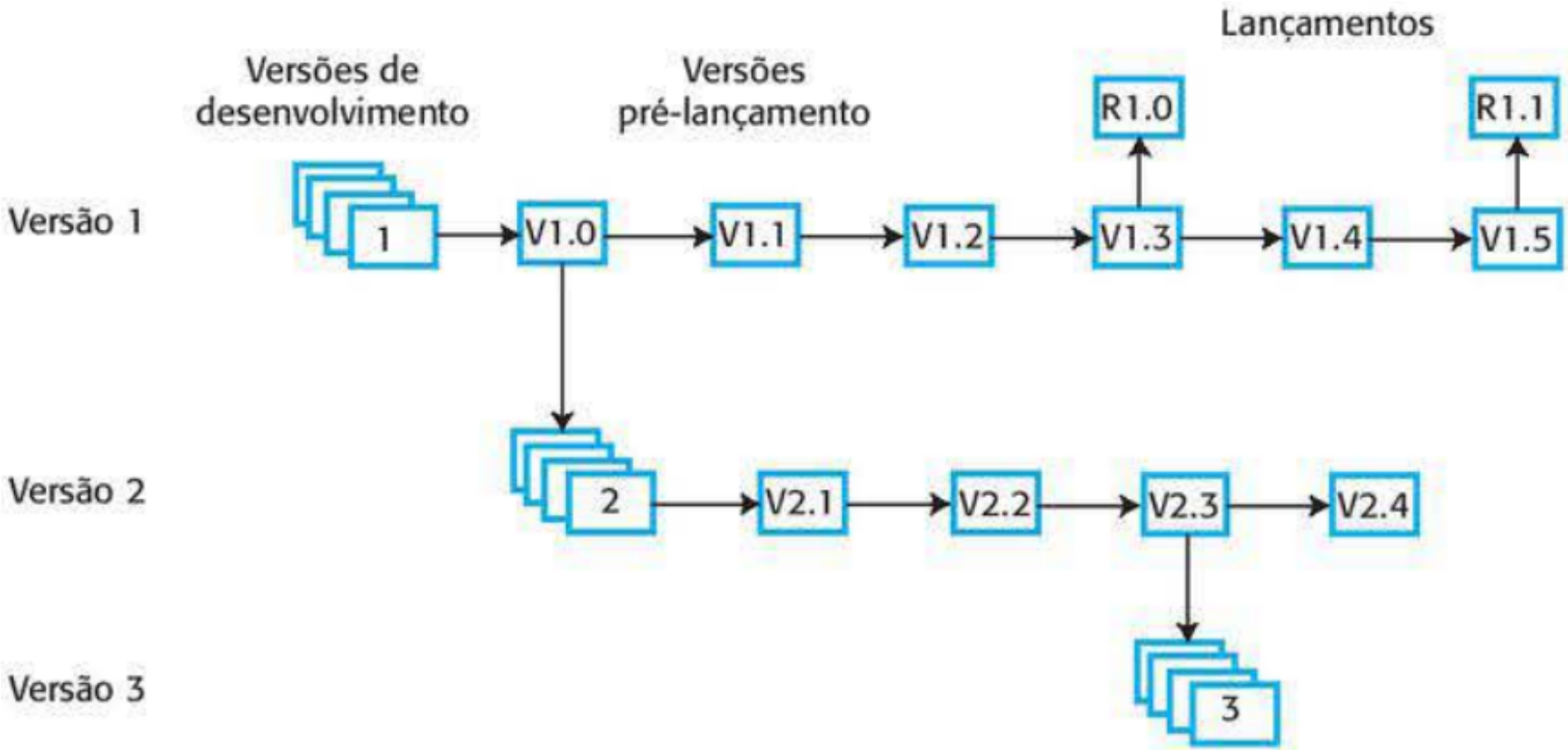
- Quatro atividades principais

4. **Gerenciamento de lançamentos** (*releases*): envolve a preparação de software para o lançamento externo e o acompanhamento das versões de sistema que foram lançadas para uso do cliente.

Gerenciamento de configuração



Gerenciamento de configuração



Gerenciamento de versões

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

3 Atividade

Gerenciamento de versões

- O que é controle de versão? Onde vive? O que faz? Do que se alimenta?

Gerenciamento de versões

- O que é controle de versão? Onde vive? O que faz? Do que se alimenta?
  - É um **sistema** que **armazena modificações** em um arquivo ou conjunto de arquivos em função do tempo, e **permite o acesso a versões específicas a qualquer momento**.

Gerenciamento de versões

- O que é controle de versão? Onde vive? O que faz? Do que se alimenta?
  - É um **sistema** que **armazena modificações** em um arquivo ou conjunto de arquivos em função do tempo, e **permite o acesso a versões específicas a qualquer momento**.
  - Em nosso contexto usamos para versionar códigos-fonte, mas um controle de versionamento pode ser aplicado sobre praticamente qualquer tipo de arquivo.

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
  - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
  - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
  - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
  - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
  - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
  - Comparar diferentes modificações;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
  - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
  - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
  - Comparar diferentes modificações;
  - Caguetar a pessoa que fez uma modificação que está causando erro;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
  - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
  - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
  - Comparar diferentes modificações;
  - Caguetar a pessoa que fez uma modificação que está causando erro;
  - Saber quem adicionou alguma nota (sobre problema ou sugestão), onde e quando;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
  - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
  - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
  - Comparar diferentes modificações;
  - Caguetar a pessoa que fez uma modificação que está causando erro;
  - Saber quem adicionou alguma nota (sobre problema ou sugestão), onde e quando;
  - Se você sem querer apagou tudo, com um VCS é maior a probabilidade de você conseguir recuperar o que perdeu;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
  - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
  - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
  - Comparar diferentes modificações;
  - Caguetar a pessoa que fez uma modificação que está causando erro;
  - Saber quem adicionou alguma nota (sobre problema ou sugestão), onde e quando;
  - Se você sem querer apagou tudo, com um VCS é maior a probabilidade de você conseguir recuperar o que perdeu;
  - Tudo isso sem muito custo computacional.

VCS Local

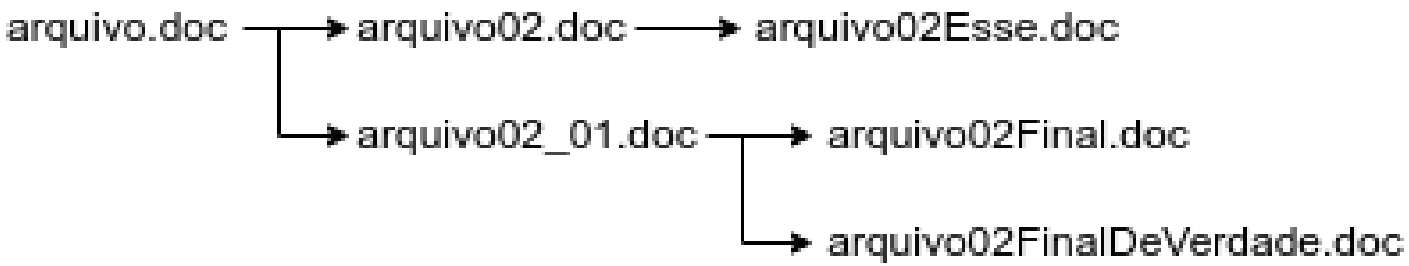
1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões
- VCS Local
- VCS Centralizado
- VCS Distribuído

3 Atividade

VCS Local

- O mais comum:



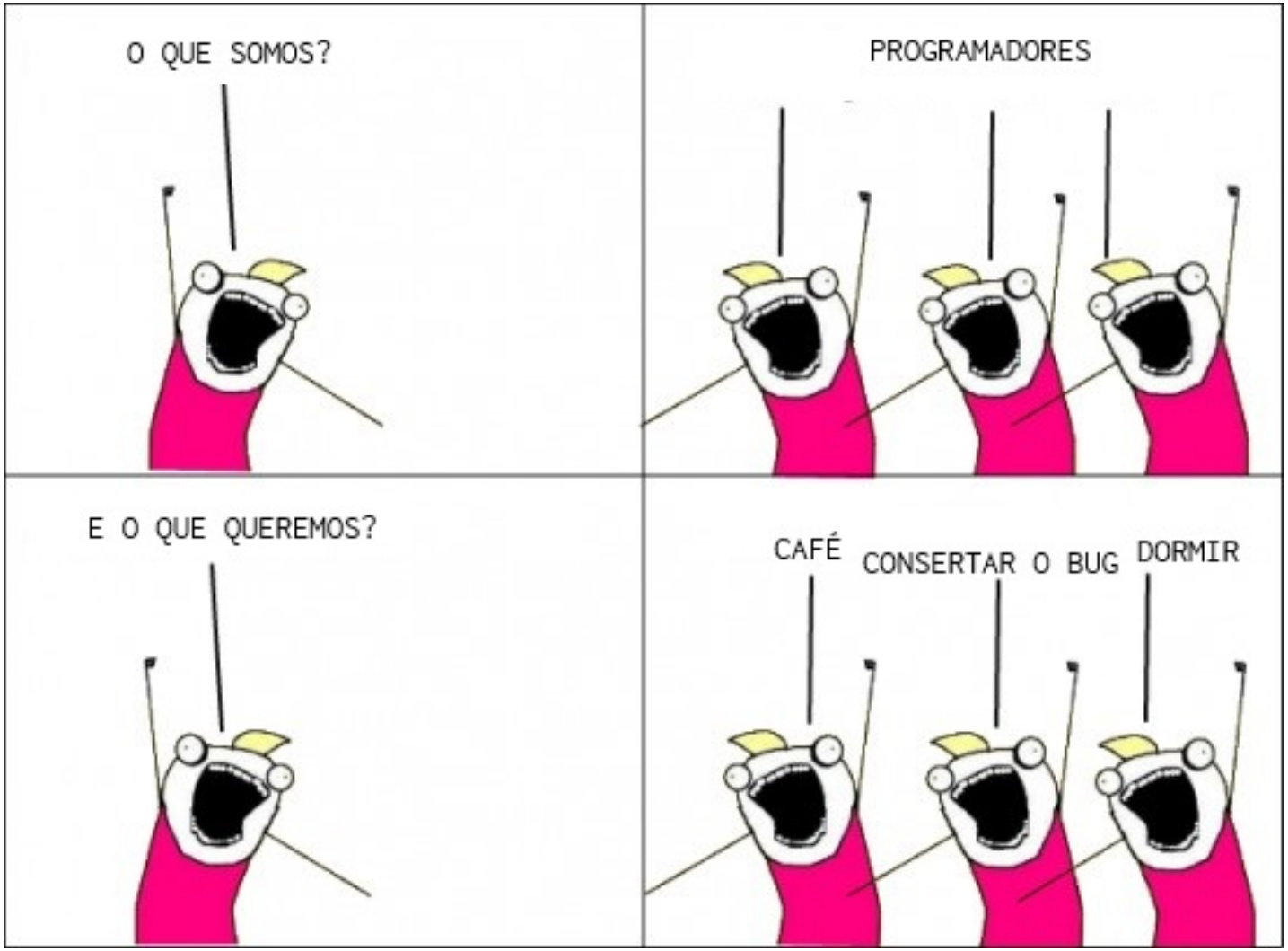
VCS Local

- De repente um pouco mais organizado
  - arquivo_2025-10-09_08:00.doc $\rightarrow$ arquivo_2025-10-09_10:00.doc.

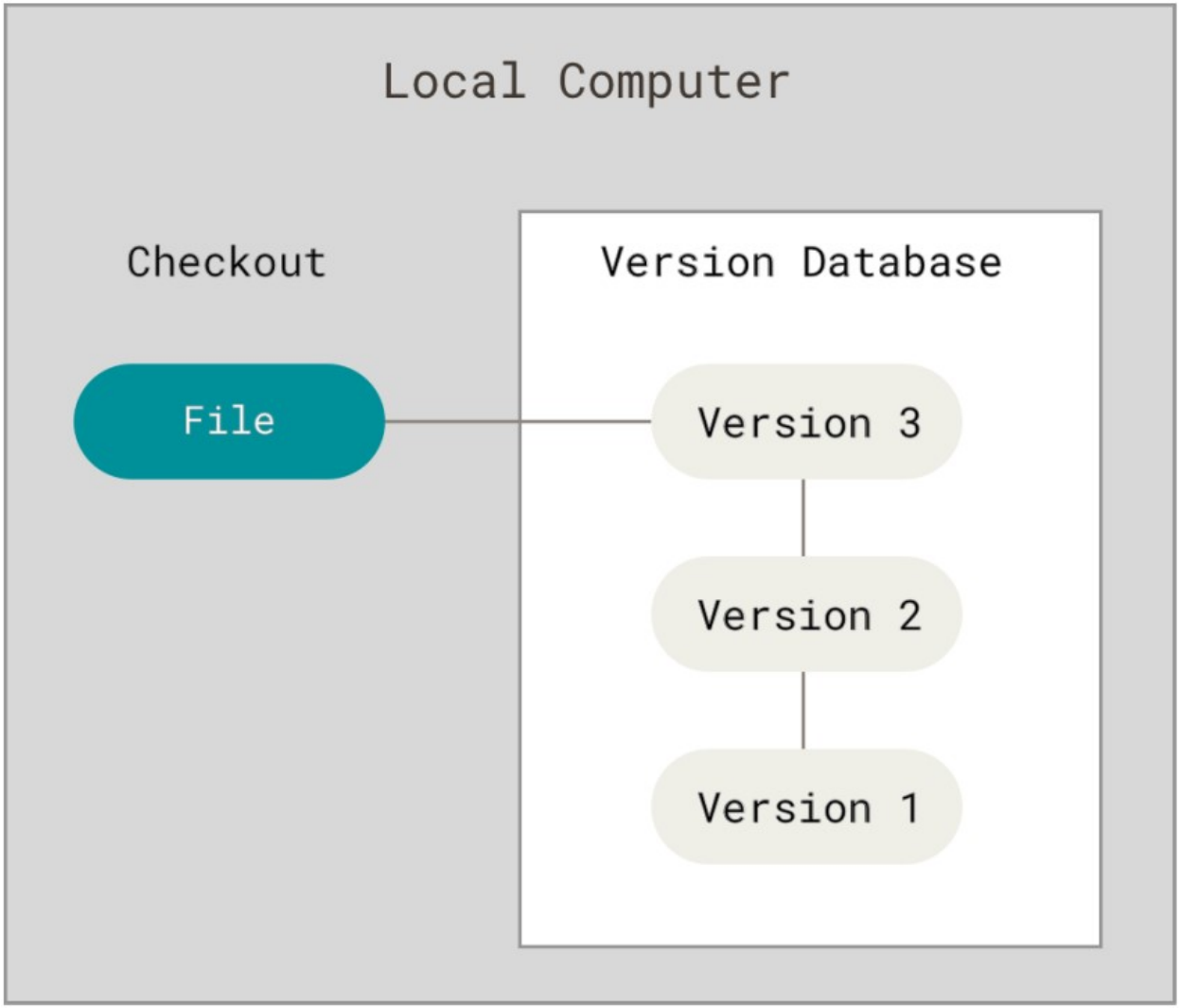
VCS Local

- O que são programadores senão as pessoas que fazem programas para solucionar problemas? Ou facilitar a vida?
- Então criaram sistemas de controle de versão local
  - Basicamente um banco de dados simples que armazena todas as modificações.

VCS Local


O QUE SOMOS?
PROGRAMADORES
E O QUE QUEREMOS?
CAFÉ
CONSERTAR O BUG
DORMIR

VCS Local


Local Computer
Checkout
Version Database
File
Version 3
Version 2
Version 1

VCS Local

- *Revision Control System* (RCS) é (ou foi) um bastante popular.
- Como funciona: mantém a cópia mais recente de um arquivo e modificações *reversas* (chamadas *deltas*), ou seja, o que tinha de diferente antes.

VCS Centralizado

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões
- VCS Local
- VCS Centralizado
- VCS Distribuído

3 Atividade

VCS Centralizado

- Versionamento local: OK
- Versionamento de colaborações com outros desenvolvedores

VCS Centralizado

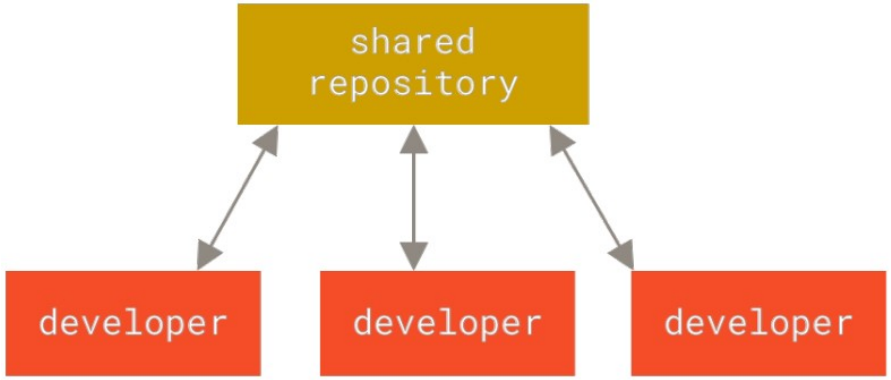
- Versionamento local: OK
- Versionamento de colaborações com outros desenvolvedores

VCS Centralizado

- Versionamento local: OK
- Versionamento de colaborações com outros desenvolvedores

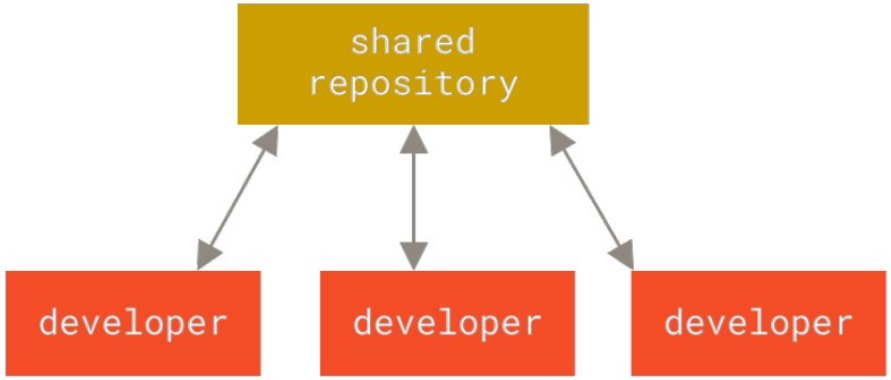
- E novamente os desenvolvedores:

VCS Centralizado



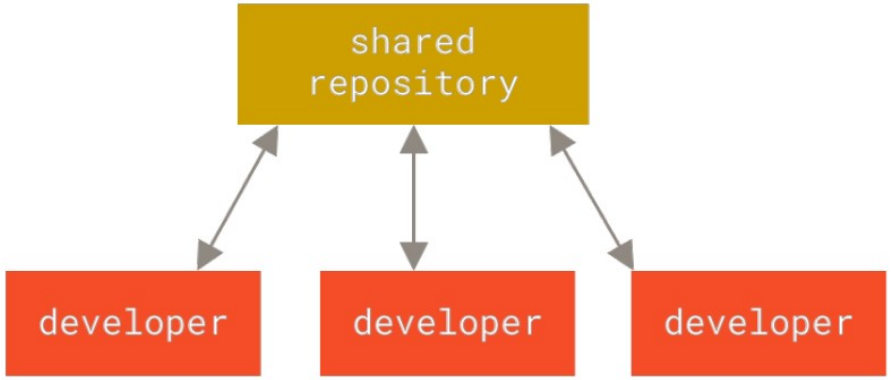
- Alguns conhecidos: CVS, Subversion e Perforce.
- Porém, ainda assim temos algumas desvantagens
  - Se o servidor cair, ninguém vai conseguir colaborar ou salvar novas versões enquanto o servidor não voltar.

VCS Centralizado



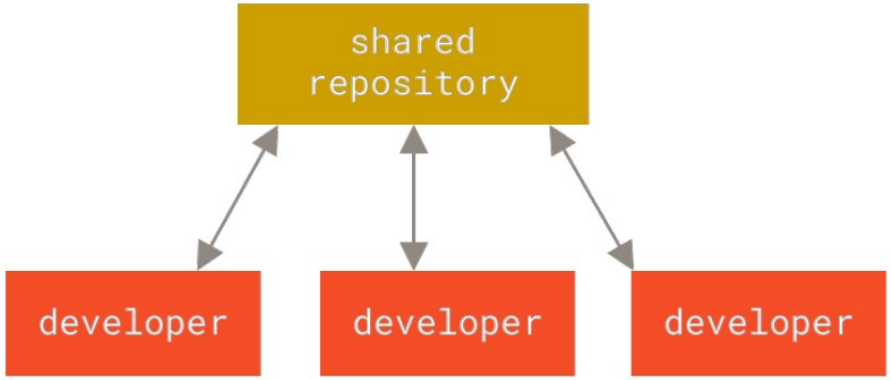
- Alguns conhecidos: CVS, Subversion e Perforce.
- Porém, ainda assim temos algumas desvantagens
  - Se o servidor cair, ninguém vai conseguir colaborar ou salvar novas versões enquanto o servidor não voltar.
  - Se o HD ou SSD onde o repositório estiver armazenado for corrompido e o último backup foi duas semanas atrás ....

VCS Centralizado



- Alguns conhecidos: CVS, Subversion e Perforce.
- Porém, ainda assim temos algumas desvantagens
  - Se o servidor cair, ninguém vai conseguir colaborar ou salvar novas versões enquanto o servidor não voltar.
  - Se o HD ou SSD onde o repositório estiver armazenado for corrompido e o último backup foi duas semanas atrás ....

VCS Centralizado



- Alguns conhecidos: CVS, Subversion e Perforce.
- Porém, ainda assim temos algumas desvantagens
  - Se o servidor cair, ninguém vai conseguir colaborar ou salvar novas versões enquanto o servidor não voltar.
  - Se o HD ou SSD onde o repositório estiver armazenado for corrompido e o último backup foi duas semanas atrás ....

Solução: VCS Distribuído

VCS Centralizado

VCS Distribuído

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões
- VCS Local
- VCS Centralizado
- VCS Distribuído

3 Atividade

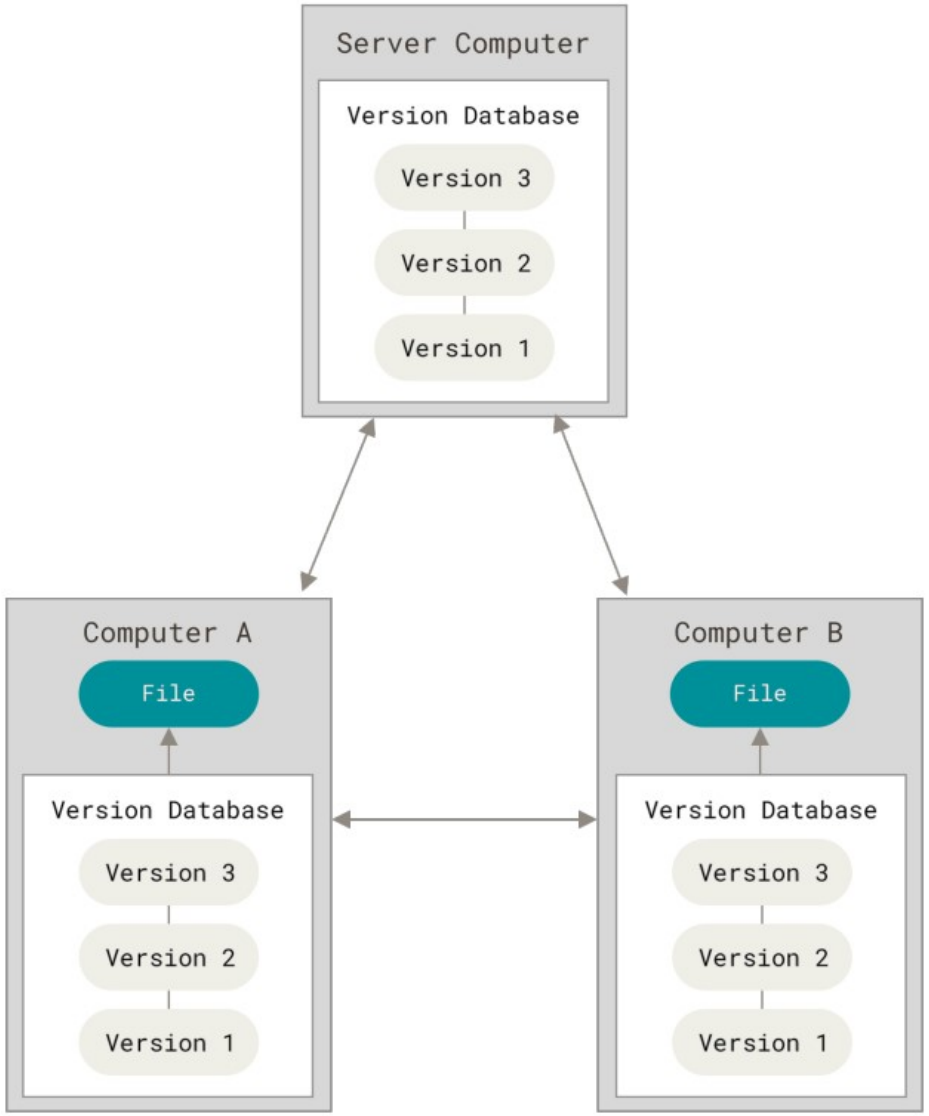
VCS Distribuído

- Agora os clientes (programadores) não somente verificam o último estado dos arquivos (como era no centralizado).
- Cada um espelha o repositório por completo, incluindo todo o seu histórico.
- Portanto, todos os envolvidos naquele projeto são, por si só, backups.

VCS Distribuído

- Agora os clientes (programadores) não somente verificam o último estado dos arquivos (como era no centralizado).
- Cada um espelha o repositório por completo, incluindo todo o seu histórico.
- Portanto, todos os envolvidos naquele projeto são, por si só, backups.
- Outros VCS Distribuídos além do Git: Mercurial, Bazaar e Darcs.

VCS Distribuído



Atividade

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

3 Atividade

Atividade

- Iniciar o gerenciamento de configuração no projeto de vocês.
- Utilizar Git e Github.
- Pro Git, livro oficial do Git em PDF.

FIM